Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Matemática
MAT226 - Análisis II
2018-2

UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

**Profesor:** Leonelo Iturriaga
**Ayudante:** Hugo Parada

# Ayudantía #7

*Teoremas de descomposición*

1. Sean $\mu, \nu$ medidas finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Luego $\nu \perp \mu$ o existe $\varepsilon > 0$ y $E \in \mathcal{A}$ tal que $\mu(E) > 0$ y $\nu \geq \varepsilon\mu$ sobre $E$.Hint:Considere la descomposición de Hahn de $\nu - \frac{1}{n}\mu$.

2. Sean $\mu, \nu$ medidas de probabilidad sobre $(\mathcal{A}, X)$ tales que para algún $\alpha \in (0, 1)$ se tiene que $|\alpha\mu - (1-\alpha)\nu|(X) = 1$.Muestre que $\mu \perp \nu$, para ello considere $\lambda = \frac{\mu+\nu}{2}$ y utilice adecuadamente los teoremas de Radon-Nikodym y descomposición de Hahn.

3. Sean $\lambda$ y $\mu$ medidas $\sigma$- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$, luego si $g \in M^+(X, \mathcal{A})$ entonces:

$$\int g d\lambda = \int g \frac{d\lambda}{d\mu} d\mu$$

4. Sean $\mu, \lambda$ y $\mu$ medidas $\sigma$- finitas sobre $(X, \mathcal{A})$.Muestre que si $\nu \ll \lambda$ y $\lambda \ll \mu$, entonces $\nu \ll \mu$ y :

$$\frac{d\nu}{d\mu} = \frac{d\nu}{d\lambda}\frac{d\lambda}{d\mu} \quad \mu \ - \ ctp$$

5. Sean $\lambda$ y $\mu$ medidas sigma finitas sobre $(X, \mathcal{A})$ con $\lambda \ll \mu$ y $\mu \ll \lambda$, entonces:

$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{1}{\frac{d\mu}{d\lambda}}$$

6. Sea $X = [0, 1]$ y $\mathcal{B}$ los borelianos, considere sobre $(X; \mathcal{B})$ $m$ la medida de Lebesgue y $\mu$ la medidad del conteo.Muestre que $m \ll \nu$ pero que el teorema de $R-N$ falla.¿Porque?.Además pruebe que $\mu$ no tiene descomposición de Lebeegue con respecto a $m$.